

06

Fashion Personalization Platform

Python API / 커머스 개인화 / 추천 batch / 이벤트 처리

담당 범위

2026.07 / 개인 프로젝트 / Python 백엔드, 이벤트 처리, 추천 batch, 운영 전환 설계

핵심 역량

Python API
개인화 추천
이벤트 처리
Batch workflow

주요 기술

- Python 3.11+
- optional FastAPI
- pytest
- event processing

문제 · 설계 · 실패 조건 · 검증 결과

실패 이벤트를 격리하고 추천 최신성을 추적하는 개인화 백엔드

중복·실패 행동 이벤트가 사용자 프로필을 오염시키지 않도록 먹등 처리와 DLQ를 적용하고, 결정적 추천 점수와 snapshot freshness를 함께 기록했습니다.

시스템 흐름

실패 조건과 보호 경계

Catalog01

Event Processor02

Profile03

Ranker04

Snapshot05

Admin Report06

실패 이벤트
3 failures → DLQ
새 idempotency key로 requeue

추천 fixture
6 products
brand-size-price-stock scoring

Batch snapshot
snapshots ≥ 2 · stale 0
active user freshness assertion

상품 catalog

사용자 이벤트

idempotency/retry

개인화 profile

추천 batch

관리자 report

01 해결한 문제

중복·실패 이벤트가 프로필과 추천 snapshot을 오염함

패션 커머스 추천은 브랜드, 카테고리, 태그, 사이즈, 가격대, 재고 같은 catalog feature와 사용자 행동 이벤트가 함께 반영되어야 합니다. 중복 이벤트나 처리 실패가 profile을 오염시키지 않도록 이벤트 안정성, batch snapshot, 관리자 리포트를 하나의 백엔드 흐름으로 분리했습니다.

01

02

03

Dependency-free core
외부 설치 없이 domain·service 흐름을 검증

Failure isolation
idempotency·retry
budget·DLQ·requeue로 오염 차단

Realtime vs batch
profile 갱신과 materialized snapshot
생성을 분리

03 대표 코드 근거

04 검증 결과

apply_event_to_profile

파일 src/fashion_personalization/recommendation.py

selected_size = event.payload.get("size")
if isinstance(selected_size, str) and selected_size in product.sizes:
 _add_weight(profile.size_preferences, selected_size, max(weight, 0.1))

보호 규칙선택한 값이 실제 상품 옵션에 있을 때만 사이즈 선호에 반영해 잘못된 프로필 신호를 막습니다.

연결 테스트 tests/test_recommendation_engine.py
test_size_preference_contributes_to_ranking

rank_products

파일 src/fashion_personalization/recommendation.py

score, reasons = _score_product(profile, product)
recommendations.append(Recommendation(product_id=product.product_id,
score=round(score, 4), reasons=tuple(reasons)))
return sorted(recommendations, key=lambda item: (-item.score,
item.product_id))[:limit]

보호 규칙점수와 추천 이유를 함께 저장하고 상품 ID tie-break로 결과 순서를 결정적으로 유지합니다.

연결 테스트 tests/test_recommendation_engine.py
test_personal_ranking_prioritizes_user_preferences

RecommendationBatchWorkflow.refresh_snapshots

파일 src/fashion_personalization/batch.py

generated_at=utc_now(),
source_event_count=profile.event_count,
)
self.store.save_snapshot(snapshot)

보호 규칙snapshot에 생성 시각과 반영 이벤트 수를 기록해 결과 최신성과 event watermark를 추적합니다.

연결 테스트 tests/test_batch_workflow.py
test_batch_refresh_writes_materialized_snapshots

- EventProcessor 테스트가 동일 idempotency key를 한 번만 반영하고 3회 실패 뒤 DLQ로 격리합니다.
- 추천 테스트가 6개 상품 fixture에서 브랜드·사이즈·가격·재고 조건을 deterministic ranking에 반영합니다.
- Batch workflow 테스트가 active user별 snapshot을 2개 이상 만들고 stale snapshot 0을 확인합니다.

구현 결과

중복 이벤트를 한 번만 반영하고, 3회 실패를 DLQ로 격리하며 추천 snapshot과 freshness 지표를 생성합니다.

확인한 범위와 남은 경계

검증 구현은 인메모리 저장소를 사용하며 FastAPI는 선택 adapter입니다. PostgreSQL·SQS·EventBridge·S3·AWS 배포는 포함하지 않았습니다.

손찬양 · 06

로컬 코드 저장소 · 설계·검증 문서

01